

# 2026年大连市初中学业水平考试模拟考试(一)

## 化 学 试 卷

(本试卷共14小题 满分50分 化学和物理考试时长共150分钟)

注意事项:

1. 答卷前, 考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。
2. 答选择题时, 选出每小题答案后, 用2B铅笔把答题卡对应题目的答案标号涂黑。如需改动, 用橡皮擦干净后, 再选涂其他答案标号。答非选择题时, 将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。
3. 考试结束后, 将本试卷和答题卡一并交回。

可能用到的相对原子质量: H1 C12 O16

### 第一部分 选择题(共10分)

本部分共包括10小题, 每小题1分。在每小题给出的四个选项中, 只有一项符合题目要求。

1. 下列中国传统技艺中, 发生化学变化的是  
A. 手工剪纸  
B. 纺纱织布  
C. 粮食酿酒  
D. 活字印刷
2. 合理膳食是健康生活的保障。下列食物中富含蛋白质的是  
A. 清蒸鲈鱼  
B. 凉拌黄瓜  
C. 红烧茄子  
D. 香煎土豆
3. 化肥能提高农作物产量。下列属于复合肥料的是  
A. KCl  
B. KNO<sub>3</sub>  
C. NH<sub>4</sub>NO<sub>3</sub>  
D. Ca(H<sub>2</sub>PO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>
4. 化学用语是国际通用语言。下列化学用语表示正确的是  
A. 锌元素: Zn  
B. 钠离子: Na<sup>+1</sup>  
C. 硫酸铝: AlSO<sub>4</sub>  
D. 2个氮原子: N<sub>2</sub>
5. 实验是科学探究的重要手段。下列实验操作正确的是



A. 读取液体体积



B. 滴加溶液



C. 取固体粉末



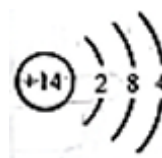
D. 点燃酒精灯

6. 二氧化碳在生产和生活中具有广泛的用途, 下列有关二氧化碳的说法正确的是

- A. 有毒, 不能供给呼吸                      B. 可用于冶金工业  
C. 过度排放会加剧温室效应              D. 能使酚酞溶液变红

7. 硅是重要的半导体材料。下图是硅的原子结构示意图, 下列说法正确的是

- A. 硅属于金属元素  
B. 硅原子不显电性  
C. 硅原子核外有4个电子  
D. 硅的相对原子质量为14



8. 皮肤被蚊子叮咬后会出现红肿痛痒, 主要是因为蚊子向皮肤中注入“蚁酸”(一种酸)。为减轻痛痒, 可在叮咬处涂抹

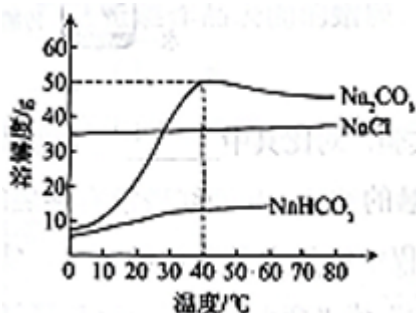
- A. 白醋(pH: 2~3)                      B. 橘子汁(pH: 3~4)  
C. 食盐水(pH: 7)                      D. 肥皂水(pH: 9~10)

9. 某小组设计下列实验验证铁、铜、银的金属活动性顺序, 正确的实验组合是



- A. ①②                      B. ①③                      C. ②③                      D. ①②③

10. 某果蔬清洁剂主要成分为NaCl、 $\text{Na}_2\text{CO}_3$ 和 $\text{NaHCO}_3$ , 将其配制成溶液清洗果蔬效果较佳。三种物质的溶解度曲线如下图所示。下列说法正确的是



A. 三种物质的溶解度由大至小的顺序是:  $\text{Na}_2\text{CO}_3 > \text{NaCl} > \text{NaHCO}_3$

B. 40℃时,  $\text{Na}_2\text{CO}_3$ 饱和溶液溶质的质量分数为50%

C. 温度越高, 三种物质均溶解的越多, 清洗效果也越好

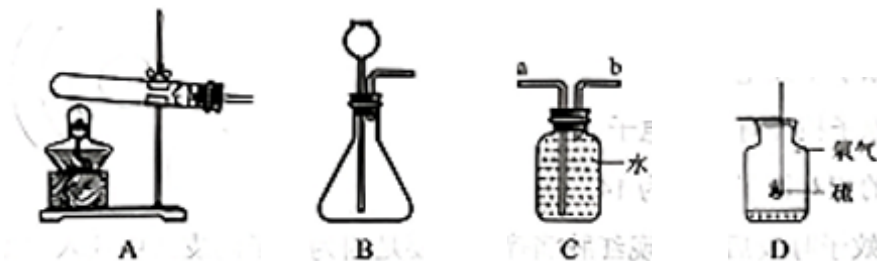
D. 使用中, 发现有未溶的果蔬清洁剂, 可加水使其继续溶解

## 第二部分 非选择题(共40分)

本部分共包括4小题。

11. (10分)实验是学习化学的重要途径。

1. 实验室常用下列装置制取氧气并进行性质实验。



- (1)用过氧化氢制取氧气的化学方程式为\_\_\_\_\_，选择的发生装置是\_\_\_\_\_ (填标号)。
- (2)用C装置收集氧气时，气体应从\_\_\_\_\_ (填“a”或“b”)端通入。实验室中常用\_\_\_\_\_ 检验氧气。
- (3)将盛有燃着硫的燃烧匙伸入充满氧气的集气瓶中，观察到硫燃烧得更旺，火焰呈现\_\_\_\_\_ 色。

II. 化学小组用图1、图2所示实验进行燃烧的相关探究活动。

资料：白磷着火点为  $40\text{ }^{\circ}\text{C}$ ，红磷着火点为  $260\text{ }^{\circ}\text{C}$ 。



- (4)图1为探究燃烧条件的实验。对比其中\_\_\_\_\_ (填标号)处的现象，可以得出可燃物燃烧需要与氧气接触的结论。b处红磷没有燃烧的原因是\_\_\_\_\_。
- (5) 图2 为探究红磷燃烧过程中氧气含量变化的实验。实验过程中氧气的体积分数逐渐\_\_\_\_\_ (填“变大”或“变小”)。时间t后氧气的体积分数基本不变，由此获得燃烧条件的新认识是可燃物燃烧需要\_\_\_\_\_。
- (6)下列关于上述两个探究实验的表述，正确的是\_\_\_\_\_ (填标号)。
- A. 水的作用是相同的
  - B. 燃烧时均产生大量白烟
  - C. 实验过程中对空气均无污染

12.(11分)化学在能源的制备储运及科技生产中均发挥着重要作用。

I.氢能被称为“21世纪的终极能源”，未来将与传统能源长期共存、互补。当前我国氢能按下表规划迅速发展。

| 氢能类别 | 灰氢                         | 蓝氢                 | 绿氢              |
|------|----------------------------|--------------------|-----------------|
| 发展时间 | 2020~2023                  | 2025~2035          | 2030~2050       |
| 制氢技术 | 煤炭气化                       | 天然气重整              | 水分解             |
|      | 生成的 $\text{CO}_2$ 直接排放至大气中 | 生产过程中运用碳捕集、利用与封存技术 | 利用太阳能、风能等再生能源发电 |

(1)氢能分为灰氢、蓝氢、绿氢，该分类标准与\_\_\_\_\_ (填标号)等因素相关。

A. 制氢的原料                      B. 氢气的产量                      C. 副产品对环境的影响

(2)蓝氢制取中，通过物理吸附法等方式捕获二氧化碳，再将其压缩后封存于地下。

从微观角度分析，压缩过程中发生改变的是\_\_\_\_\_。

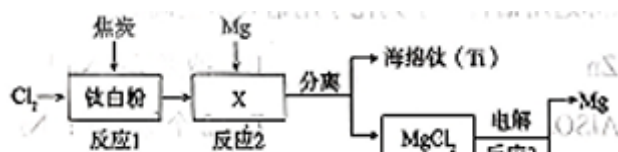
(3)大连地区风能等再生能源丰富，制取绿氢具有明显优势。电解水制氢的化学方程式为\_\_\_\_\_，该过程中电能转化为\_\_\_\_\_能。目前大连化物所已研发出直接电解海水制氢的技术，并进入工程示范阶段，该成果的意义是\_\_\_\_\_ (填标号)。

A. 破解淡水资源制约    B. 完全替代化石能源    C. 深化海洋资源利用

II.钛在航天、航海等领域中应用广泛，被称为“战略金属”。

(4)2026年我国首次完成太空金属3D打印，利用相关设备可打印航天器精密钛合金结构件。钛合金与钛相比，其硬度和强度更\_\_\_\_\_ (填“大”或“小”)，航天器结构件使用钛合金除了上述优点，还具有的优势是\_\_\_\_\_ (写一条)。

(5)工业上利用钛白粉(主要成分是  $\text{TiO}_2$ )制备海绵钛的工艺流程如图所示。



①  $\text{TiO}_2$  中 Ti 的化合价为\_\_\_\_\_。

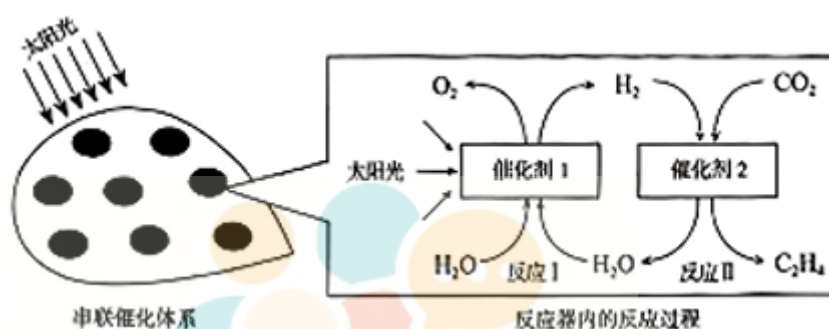
②反应2的化学方程式为:  $2\text{Mg} + \text{X} = 2\text{MgCl}_2 + \text{Ti}$ , 其中X的化学式为\_\_\_\_\_, 该反应的类型是\_\_\_\_\_反应。

③对于上述工艺流程, 反应3的意义是\_\_\_\_\_。

13.(9分)阅读下面文章。

在化学世界里，存在着许多关系密切的“孪生兄弟”，甲烷( $\text{CH}_4$ )和乙烯( $\text{C}_2\text{H}_4$ )就是其中典型的一对。它们虽然都是由碳、氢元素组成的物质，却因结构上的差异，展现出不同的性质与用途。甲烷的化学性质比较稳定，易充分燃烧，是理想的清洁燃料。乙烯的化学性质比较活泼，易发生多种反应，燃烧时常伴有黑烟。乙烯在工业、农业和生活中均有重要作用。

我国科学家根据植物光合作用原理，研制出类叶绿素结构的“串联催化体系”，该体系可将水在太阳光和催化剂作用下分解，并联合 $\text{CO}_2$ 制取 $\text{C}_2\text{H}_4$ ，“串联催化体系”及反应器内反应过程如下图所示。



回答下列问题。

(1)甲烷和乙烯都属于\_\_\_\_\_ (填“单质”或“化合物”)。与它俩相似，我们学过的\_\_\_\_\_也属于关系密切的“孪生兄弟”。

(2)与甲烷相比，乙烯燃烧更易产生黑烟。从分子构成的角度分析其原因是\_\_\_\_\_。

(3)科学家将“串联催化体系”做成像树叶一般的扁平式结构，这样设计的目的是\_\_\_\_\_ (填标号)。

A. 增大光照面积    B. 减少水的用量    C. 消耗更多的催化剂

(4)下图是反应器内反应 I 变化过程的微观示意图，正确的顺序为\_\_\_\_\_ (填标号)，该过程中发生改变的微观粒子是\_\_\_\_\_ (填具体粒子名称)。



(5)反应器内反应 II 的化学方程式为\_\_\_\_\_。

(6)若反应器内共生成 $12\text{kg H}_2$ 用于制取 $\text{C}_2\text{H}_4$ ，则反应 I 中电解水的质量为\_\_\_\_\_ kg，反应 II 结束时，反应器内损耗水的质量为\_\_\_\_\_ kg。

14. (10分) 蛋壳是在蛋壳上结合绘画与雕刻技法创作精美图案的传统民间视觉艺术，多地已将其列入非物质文化遗产。化学小组利用蛋壳完成下列项目学习。

资料1：蛋壳主要成分为碳酸钙。

资料2：石蜡含碳、氢元素：常温下为固体，难溶于水，熔化的温度范围 $47^{\circ}\text{C}\sim 65^{\circ}\text{C}$ ；不与常见的酸、碱等物质反应。

### 【项目一】用化学腐蚀法制作蛋壳作品

#### 【任务I】制作蛋壳并裹蜡

用金属丝在生鸡蛋的一端戳一个小孔，将蛋清和蛋黄倒出，对蛋壳进行裹蜡处理。常用处理方法如下表所示。

涂抹法和浸润法对比表

|     | 处理时间/次     | 处理次数 | 石蜡膜均匀度               |
|-----|------------|------|----------------------|
| 涂抹法 | 2min ~3min | 1    | 不均匀，会留下刷毛的印记         |
| 浸润法 | 40s ~1min  | 3    | 较均匀，但靠近地面一端的石蜡膜比另一端厚 |

- (1) 根据表中信息可知浸润法比涂抹法好，理由是\_\_\_\_\_。

#### 【任务II】蜡上作画并雕刻

- (2) 用铅笔在蛋壳表面的石蜡上刻画图案，此操作说明石蜡具有\_\_\_\_\_的性质。

- (3) 除去刻痕上的石蜡膜，用胶头滴管吸取\_\_\_\_\_ (填标号) 滴在刻痕处，对蛋壳进行腐蚀处理。

A. 盐酸      B. 氢氧化钠溶液      C. 氯化钠溶液

- (4) 为了快速得到右图所示的镂空效果，腐蚀过程中应该滴加\_\_\_\_\_且\_\_\_\_\_的上述试剂。



#### 【任务III】除去蛋壳作品上剩余的蜡膜

方法1：用坩埚钳夹取蛋壳作品在酒精灯火焰上加热。

方法2：将水加热到 $80^{\circ}\text{C}$ 左右，放入蛋壳作品。

- (5) 小组同学用方法1除去蛋壳作品表面的蜡膜，发现蛋壳表面变黑，产生此现象的可能原因是\_\_\_\_\_ (写一条)。
- (6) 用方法2除去蜡膜，产生的废液需要处理后再排放。除去废液中石蜡的操作依次为\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_。

### 【项目二】测定蛋壳中碳酸钙的含量

- (7) 小组同学认为可用右图装置测定蛋壳中碳酸钙的质量分数，主要操作如下，正确的排序是\_\_\_\_\_ (填标号，可重复使用)。

- ①从a端通入足量的空气
- ②称取一定质量洁净干燥的蛋壳
- ③称量整套装置及试剂的总质量
- ④将分液漏斗中的液体全部加入锥形瓶中



- (8) 小组同学发现，该方法测得的碳酸钙质量分数偏大，可能原因是\_\_\_\_\_ (写一条)。